

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 26/09/2024	Pagina: 1 de 24
Título: Cortar árvores isoladas em redes de distribuição e transmissão		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para o corte de árvores com o objetivo de assegurar o cumprimento as exigências legais, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa. Contém a descrição detalhada da atividade, passo a passo para a execução e a identificação dos riscos e as respectivas medidas de controle.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceira que executam o corte de árvores.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Executiva Corporativa de Manutenção RD

Analisa os indicadores estratégicos, relaciona os objetivos da manutenção, define os indicadores, as diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaborar o plano de manutenção RD.

3.2 Gerência de Manutenção Distribuidora Regional

Recebe e critica o cronograma de manutenção. Planeja e Realiza as inspeções, ensaios elétricos, aponta anomalias. Planeja e programa a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva. Mobiliza a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

3.3 Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Padronizar os procedimentos operacionais do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas.

3.4 Gerência corporativa de saúde e segurança

Fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.5 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa parceira)

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 26/09/2024	Pagina: 2 de 24
Título: Cortar árvores isoladas em redes de distribuição e transmissão		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados conforme a NR12 – Máquinas e Equipamentos (motosserra e motopoda).

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados conforme a NR31 – Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados para executar a atividade de manejo de árvores incluindo a poda e corte de árvores, bem como na roçada da vegetação, dentro das melhores práticas de manejo, observando a segurança e a qualidade do serviço garantindo assim uma eficiência operacional

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Supressão de Vegetação

Remoção de uma parte da vegetação contendo árvores de várias espécies e de porte arbóreo. Pode ser realizada em área urbano ou rural. Essa ação tem por objetivo promover uma reforma, melhoria ou expansão do sistema elétrico.

4.2 Corte e/ou remoção de árvores

Remoção completa de uma determinada árvore com os mesmos objetivos da supressão da vegetação.

4.3 Faixa de servidão

Faixa de terra ao longo do eixo das Linhas de Transmissão (69 a 138 KV) e Rede de Distribuição (13,8 a 34,5 KV), cujo domínio permanece com o proprietário com restrições ao uso, declarada de utilidade pública.

4.4 Zona de risco

Consiste na área mais próxima do condutor energizado não isolado. Restrita a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados ao trabalho em regime de linha viva.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 26/09/2024	Pagina: 3 de 24
Título: Cortar árvores isoladas em redes de distribuição e transmissão		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

4.5 Zona controlada

Consiste na área ao redor da zona de risco, com dimensões definidas de acordo com o nível de tensão do condutor, acessível e restrita apenas a trabalhadores autorizados.

4.6 Zona livre

Consiste na área a partir do limite da zona controlada, acessível a qualquer trabalhador.

5 REFERÊNCIAS

NP.00078.EQTL – Análise Preliminar de Risco;

NP.00151.EQTL- Licenciamento e Autorizações Ambientais de Empreendimentos;

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 17 – Ergonomia;

NR 31 - Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura;

NR 35 – Trabalho em altura;

NR 38 - Segurança e Saúde no Trabalho nas Atividades de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos;

POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00284.EQTL - Execução de serviços elétricos sob condições climáticas adversas;

POP.00466.EQTL - Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação;

POP.00900.EQTL - Realizar poda de árvores a distância e em circuito desenergizado

POP.00495.EQTL - Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de Linha Viva até 34,5 kV

POP.00534.EQTL - Realizar poda de árvores em LD - método a distância

Portaria 149, de 30 de dezembro de 1992 - Estabelece procedimentos relativos ao registro e licenciamento das atividades ligadas à comercialização e uso de motosserra;

Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 26/09/2024	Pagina: 4 de 24
Título: Cortar árvores isoladas em redes de distribuição e transmissão		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Considerações básicas - requisitos legais para a supressão de vegetação e/ou corte/remoção de árvores

6.1.1 Deverá ser observado dentro de cada estado e regional da Equatorial Energia o atendimento aos requisitos legais que se aplicam a supressão da vegetação e corte e/ou remoção de árvores conforme lista abaixo:

Documentação	Ação/atendimento
Licença de porte e uso do Ibama - LPU	Documentação necessária para o transporte e uso da motosserra e motopoda; Nota 01: Obrigatoriedade para máquinas movidas a combustão (motor 2T); Nota 02: LPU deve estar em dia, atualizada e junto com a equipe de trabalho;
Licença ambiental/florestal	Documentação necessária para a realização da supressão/corte de árvores; Nota 03: Verificar junto a cada município/estado a necessidade da licença;
Autorização de descarte dos resíduos oriundo da supressão/corte de árvores em área urbana	Documentação necessária para a equipe realizar o descarte dos resíduos em local licenciado/autorizado pelo município; Nota 04: Verificar junto a cada município a necessidade da licença/autorização;
Autorização do proprietário para realização da supressão/corte de árvores em propriedade particular	Documentação necessária para a equipe adentrar em área particular para a realização da supressão/corte de árvores; Nota 05: Verificar junto a cada distribuidora/regional a necessidade da autorização;

Nota 06: É crime ambiental fazer o transporte e uso da máquina na ausência da licença ou com ela vencida;

Nota 07: É crime ambiental realizar a supressão de vegetação e corte e/ou remoção de árvores sem licença/autorização ambiental/florestal;

6.1.2 Providenciar antes do início do serviço as licenças ambientais e florestais necessárias;

6.1.3 Se o serviço for supressão de vegetação ou corte de árvores para expansão do sistema elétrico, providenciar o licenciamento ambiental para novos empreendimentos conforme NP.00151.EQTL - Licenciamento e Autorizações Ambientais de Empreendimentos;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 26/09/2024	Pagina: 5 de 24
Título: Cortar árvores isoladas em redes de distribuição e transmissão		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

- 6.1.4 Caso seja realizada a supressão da vegetação e corte de árvore, preparar processo ambiental contendo a listagem das árvores, ficha técnica e justificativa para derrubada;
- 6.1.5 Realizar registro fotográfico das condições iniciais da vegetação local e das árvores a serem cortadas;
- 6.1.6 Cortar árvores somente estritamente necessários em Áreas de Preservação Permanente (APP) ou Reserva Legal;
- 6.1.7 Obrigatório e indispensável utilizar os equipamentos de proteção individual e coletiva durante a tarefa;
- 6.1.8 Todo operador de motosserra, demais máquinas e ferramentas deverão obrigatoriamente fazer uso dos equipamentos de proteção individual (EPI) específicos para o manejo da vegetação;



- 6.1.9 Os EPIs devem possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, estarem em boas condições e somente utilizar aqueles homologados pela Equatorial Energia;
- 6.1.10 Todos os colaboradores devem utilizar roupas bem ajustadas ao corpo, com a barra da camisa fixa por dentro da calça;
- 6.1.11 As motosserras, demais máquinas e ferramentas devem seguir os critérios de segurança definidos no POP.00466.EQTL - Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação;
- 6.1.12 É obrigatório que todo serviço seja executado sob o acompanhamento de um profissional capacitado e autorizado para atuar como guardião da vida;
- 6.1.13 Siga rigorosamente todos os procedimentos operacionais e de segurança da área;
- 6.1.14 Realizar o corte e supressão da árvore, assim como a roçada da vegetação sempre com um bom planejamento da atividade, identificando todos os riscos e estabelecendo as medidas de controle;
- 6.1.15 Sempre manter o foco e a atenção durante toda a atividade;
- 6.1.16 Todos os integrantes da equipe têm que estar bem de saúde;
- 6.1.17 É proibido o uso de adornos;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 26/09/2024	Pagina: 6 de 24
Título: Cortar árvores isoladas em redes de distribuição e transmissão		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.2 Materiais necessários para execução da tarefa

EQUIPE NECESSÁRIA: MÍNIMO 2 COLABORADORES			
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)			
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE
1	Fardamento retardante a chamas Nota 08: Uso obrigatório em zona de risco e controlada;		02
2	Capacete completo com abafador e protetor facial de tela de nylon e/ou acrílico Nota 09: Equipe linha viva poderá utilizar protetor facial de acrílico;		02
3	Óculos de proteção escuro		02
4	Óculos de proteção incolor		02
5	Óculos de proteção sobrepor		02
6	Calçado de Segurança Nota 10: Deverá apresentar palmilha antiperfurante e biqueira de composite;		02
7	Bota sete léguas Nota 11: Para área alagadas; Nota 12: Deverá apresentar palmilha antiperfurante e biqueira de composite;		02
8	Balaclava Nota 13: Uso obrigatório em zona de risco e controlada;		02

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 26/09/2024	Pagina: 7 de 24
Título: Cortar árvores isoladas em redes de distribuição e transmissão		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

9	Luva de vaqueta e/ou raspa		02
10	Luvas de borracha isolada Nota 14: Obrigatório para atividade em zona de risco e zona controlada; Nota 15: Deverá ser observado a tensão máxima de uso (fase-fase);		02
11	Luvas de cobertura Nota 16: Obrigatório para atividade em zona de risco e zona controlada;		02
12	Calça anticorte motosserrista Nota 17: Obrigatório uso em zona livre; Nota 18: Não é obrigatório utilizar no cesto aéreo;		02
13	Camisa anticorte motosserrista Nota 19: Obrigatório uso em zona livre;		02
14	Luva anticorte motosserrista Nota 20: Obrigatório uso em zona livre;		02
15	Calçado de segurança para motosserrista Nota 21: Deverá apresentar palmilha antiperfurante e biqueira de composite;		02
16	Perneira Nota 22: Obrigatório seu uso em área com vegetação (gramíneas) Nota 23: É colocada por debaixo da calça anticorte;		02

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 26/09/2024	Pagina: 8 de 24
Título: Cortar árvores isoladas em redes de distribuição e transmissão		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

17	Protetor solar		02
18	Macacão de proteção contra insetos Nota 24: Utilizar em zona livre;		02
19	Capa de chuva/jaqueta/calça impermeável Nota 25: Utilizar em zona livre;		02
Nota 26: A quantidade de equipamentos de proteção individual poderá sofrer variação em função do número de colaboradores existentes na equipe, bem como os riscos envolvidos na referida atividade;			
MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA O MANEJO DA VEGETAÇÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	
1	Motosserra a combustão		01
2	Motosserra a bateria		01
3	Motopoda a combustão		01
4	Motopoda a bateria		01
Nota 27: O tipo de máquina e a quantidade poderá variar entre equipes em função das atividades que são executadas;			
5	Escada extensível		01
6	Serrote de poda		01

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 26/09/2024	Pagina: 9 de 24
Título: Cortar árvores isoladas em redes de distribuição e transmissão		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

7	Bastão podador		01
8	Vara de manobra		01
9	Guincho alavanca Tirfor/moitão		01
10	Corda de Polipropileno		01
11	Foice		01
Nota 28: A quantidade de ferramentas de impacto poderá variar entre equipes em função das atividades que são executadas;			
12	Lima chata		01
13	Lima redonda		01
14	Chave de regulagem		01
15	Chave combinada		01

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 26/09/2024	Pagina: 10 de 24
Título: Cortar árvores isoladas em redes de distribuição e transmissão		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

16	Porta lima para afiar corrente		01
17	Calibrador de corrente		01
18	Container anti-explosão para transporte de líquidos inflamáveis		01
19	Misturador de combustível		01
20	Pincel para manutenção		01
Nota 29: A quantidade de ferramentas para manutenção poderá variar entre equipes em função das atividades que são executadas;			
21	Kit Primeiros Socorros		01
22	Lona para ferramentas		01
Nota 30: a equipe deverá realizar avaliação minuciosa e utilizar demais ferramentas e equipamentos de proteção coletiva para aquela atividade;			

6.3 Riscos inerentes ao realizar a atividade

Riscos possíveis atrelados à atividade		
Nº	Riscos	Medidas de controle
1	Atropelamento de terceiro, abalroamento colisão	Treinamento de direção preventiva e obedecer ao CTB - Código de Trânsito Brasileiro.
2	Perfurações, lesões físicas nas mãos, pés, olhos ou cabeça	Utilização dos EPI's básicos: capacete com jugular passada, vestimenta retardante à

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 26/09/2024	Pagina: 11 de 24
Título: Cortar árvores isoladas em redes de distribuição e transmissão		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		chama, coturno de segurança, óculos de proteção e luva de vaqueta.
3	Quedas de mesmo nível	Sempre se locomover com passos atentos, prestando bastante atenção no ambiente e onde se está pisando.
4	Riscos ergonômicos	Sempre manter a postura física adequada para a realização da atividade.
5	Choque elétrico/arco elétrico	Vestimenta retardante a chamas devido a possíveis queimaduras, luva/manga isolante conforme a classe de tensão, balaclava. vara de manobra de fibra de vidro.
6	Lesão muscular	Cuidado ao manusear máquinas e ferramentas.
7	Queda de ferramentas e materiais	Manter posição adequada, observar o raio de queda. Distância segura.
8	Material incompleto ou inadequado	Realizar inspeção e checklist.
9	Queda do eletricista	Fazer uso dos epis básicos bem como os necessários para o trabalho em altura.
10	Deslocamento de ferramentas e materiais	Organizar e fixar os materiais de maneira organizada e firme.
11	Queda do eletricista do veículo	Cuidado ao descer do veículo, utilizar os epis básicos.
12	Comunicação deficiente entre os eletricistas	Comunicação clara e sem ruídos entre os componentes da equipe.
13	Passar despercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas	Realizar uma APR com a participação de todos os integrantes da equipe.
14	Ataque de animais/insetos	Cuidar por onde pisa, uso de calçado adequado e perneira.
15	Equipamento com defeito (cesto aéreo e/ou escada)	Realizar inspeção e checklist.
16	Queda de galho e/ou árvore	Manter posição adequada, observar o raio de queda do galho. Distância segura.
17	Rebote da motosserra	Não cortar com a ponta superior do sabre. Segurar a máquina com firmeza com as duas mãos e próximo ao corpo.
18	Ferimentos pelo conjunto de corte	Segurar a máquina com firmeza e com ambas as mãos. Utilizar calça, camisa e luva anticorte.
19	Lançamento de partículas volantes	Utilizar óculos e protetor facial.
20	Explosão	Cuidados ao abastecer a máquina. Não derramar/transbordar combustível durante o abastecimento.
21	Postura inadequada	Manter postura adequada durante a atividade.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 26/09/2024	Pagina: 12 de 24
Título: Cortar árvores isoladas em redes de distribuição e transmissão		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

22	Esforço físico	Realizar pausas durante a atividade. Intercalar com o colega o uso das máquinas
23	Repetição/monotonia da atividade	Realizar pausas durante a atividade. Intercalar com o colega o uso das máquinas.
24	Ruído	Máquina em boas condições e protetor auricular.
25	Vibração	Máquina em boas condições.
26	Frio e/ou calor	Usar roupas confortáveis e adequadas. Realizar pausas durante a atividade.
27	Gases	Abastecer a máquina em local ventilado.
28	Produto químico	Cuidados ao abastecer a máquina, uso de luvas e óculos de proteção.
29	Fungos/parasitas/bactérias	Não compartilhar epis e objetos pessoais.

6.4 Melhores práticas de supressão da vegetação e corte/remoção de árvores

6.4.1 Após a realização das atividades de supressão da vegetação e corte de árvores, elas têm que ficar a uma distância mínima do circuito conforme evidenciado abaixo. Essas distâncias de afastamento da vegetação podem variar de região e tipo de estrutura (classe de tensão);

Nota 31: Sempre consultar o licenciamento ambiental e florestal de acordo com a região de execução;

Classe de tensão (kV)	Largura total (metros)	Observação
Rede de distribuição (11,4 – 34,5)	10 a 60	A faixa de servidão varia entre 5 e 30 metros para a esquerda quanto para a direita tomando como base o eixo da rede
Linha de transmissão (69 – 139)	15 a 60	A faixa de servidão varia entre 7,5 e 30 metros para a esquerda quanto para a direita tomando como base o eixo da rede

Nota 32: Observar as condicionantes das licenças ambientais e florestais dentro de cada concessionária do Grupo Equatorial Energia;

6.4.2 O corte de árvores deve ser realizado somente mediante autorização prévia expressa da autoridade ambiental;

6.4.3 O corte de árvores deve ser considerado como último recurso e criteriosamente avaliado caso a caso, dando-se preferência à poda sempre que possível;

6.4.4 Após o corte, realizar registro fotográfico no mesmo ângulo do registro prévio para evidenciar o serviço realizado;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 26/09/2024	Pagina: 13 de 24
Título: Cortar árvores isoladas em redes de distribuição e transmissão		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4.5 Não é permitido, em hipótese alguma, remover vegetação além dos limites estabelecidos na autorização;

6.4.6 Em caso de necessidade de corte de árvores não autorizadas em caráter emergencial, deve-se registrar detalhadamente por meio de fotografias a localização da árvore e sua condição que exigiu a atividade;

6.4.7 Encaminhar de imediato à Área Ambiental a ocorrência do corte emergencial para que se inicie o processo de reparação de dano;

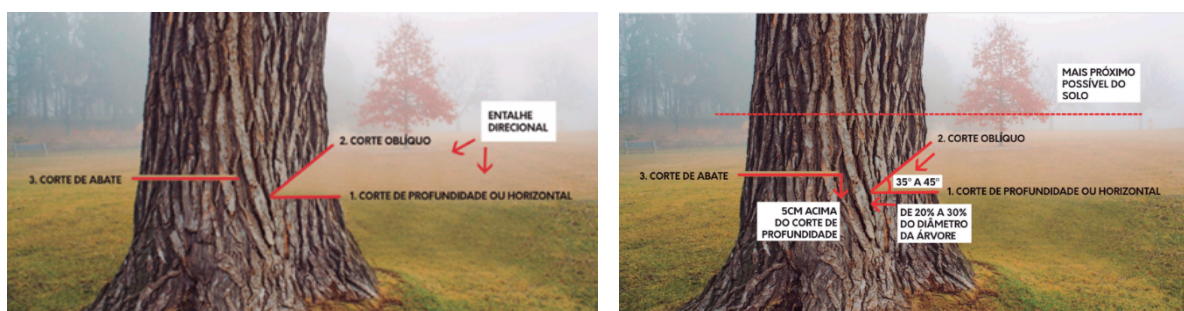
6.4.8 A abertura de faixas de servidão deve manter a largura de faixa conforme autorizado na licença ambiental e/ou florestal;

6.4.9 A supressão de vegetação em obras de expansão e novos empreendimentos é de responsabilidade da empresa parceira que está executando a obra;

6.5 Técnicas seguras de supressão da vegetação e/ou corte/remoção de árvores

6.5.1 Sempre realizar a supressão da árvore através de 3 (três) cortes:

- Corte de profundidade ou horizontal: o sabre da motosserra é introduzido de 20% a 30% no diâmetro da árvore;
- Corte oblíquo: introdução do sabre acima do primeiro corte formando um ângulo de 45°;
- Corte de abate: realizado no lado oposto ao primeiro e segundo corte para promover a derrubada da árvore.



Nota 33: O contato entre o corte de profundidade e o corte oblíquo é o entalhe direcional;

Nota 34: A técnica de corte pode variar em função das características do tronco e base da árvore, como por exemplo presença de sapopemas e raízes adventícias;

6.5.2 Ao finalizar o corte de abate tomar cuidado para não cortar o filete de ruptura. É esse filete que direciona a queda da árvore para o local desejado;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 26/09/2024	Pagina: 14 de 24
Título: Cortar árvores isoladas em redes de distribuição e transmissão		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			



6.5.3 O toco remanescente da supressão e/ou corte da árvore deverá ficar em uma altura de no máximo 10 centímetros do solo;



6.5.4 Dependendo da posição e inclinação da árvore em relação ao circuito apenas a técnica de corte não é suficiente para direcionar a queda segura da árvore. Para auxiliar a derrubada pode-se usar talha e/ou moitão;

6.5.5 Caso a árvore estiver próxima ao circuito utilizar a talha ou moitão para direcionar a derrubada segura;

6.5.6 Certificar-se que o talha ou moitão está bem ancorado e que os cabos estão devidamente amarrados a árvore;

6.5.7 Fazer a amarração do cabo de aço ou corda na árvore utilizando a escada ou vara de manobra;

6.5.8 Use um estropo adequado para auxiliar a ancoragem;

6.5.9 Ancorar a talha ou moitão em uma árvore a pelo menos 1 metro do chão. Essa árvore deverá ser resistente o suficiente para suportar a carga de tração;

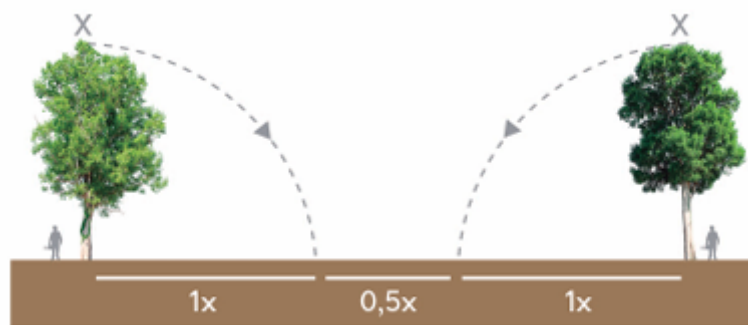
6.5.10 Ponto de ancoragem deve ficar a uma distância segura da árvore que está sendo cortada, protegendo e impedindo que ela atinja a dupla de colaboradores que está realizando o tracionamento;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 26/09/2024	Pagina: 15 de 24
Título: Cortar árvores isoladas em redes de distribuição e transmissão		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.11 Os colaboradores que estão realizando o tracionamento da talha/moitão devem se posicionar em uma distância segura da área de risco do alcance de qualquer árvore a ser derrubada;

6.5.12 É proibido realizar a supressão e o corte de árvores com ferramentas de impacto, como foice ou machado;

6.5.13 Quando dois operadores estiverem realizando o corte de árvores em uma mesma área, ambos devem estar afastados a uma distância de no mínimo 2,5 vezes a altura da maior árvore;



6.5.14 Os demais integrantes da equipe deverão manter uma distância segura no momento do corte da árvore;

6.5.15 O operador sempre deve planejar a rota de fuga, pois é por esse local que ele vai se afastar da árvore durante a sua queda;



6.5.16 Finalizado o corte o operador aciona o freio manual, desliga a máquina e se afasta de costas para a rota de fuga, e de frente para árvore;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 26/09/2024	Pagina: 16 de 24
Título: Cortar árvores isoladas em redes de distribuição e transmissão		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.17 O desgalhamento e seccionamento dos galhos, copa e tronco poderá ser realizado tanto com motopoda como por motosserra;



6.5.18 Muito cuidado ao realizar essa atividade devido as forças que agem sobre a motosserra dependendo da maneira que realiza o corte com o conjunto de corte;

Força de tração e repulsão que agem durante o seccionamento da madeira	
Tração	Repulsão
Corte com a parte inferior do sabre da motosserra, de cima para baixo	Corte com a parte superior do sabre da motosserra, de baixo para cima
Se a corrente trancar, a motosserra pode ser puxada com violência em direção ao tronco	Se a corrente trancar, a motosserra pode ser repulsada com violência em direção ao operador
Use a garra da máquina para firmá-la na madeira	Use a garra da máquina para firmá-la na madeira
	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 26/09/2024	Pagina: 17 de 24
Título: Cortar árvores isoladas em redes de distribuição e transmissão		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.19 Muita atenção a essa tarefa, devido ao risco de rebote e travamento do conjunto de corte durante os trabalhos;

6.5.20 Sempre manter uma distância segura entre os integrantes da equipe, principalmente quando se está fazendo uso de mais de uma máquina no processo de desgalhamento e/ou seccionamento do tronco;

6.5.21 Sempre permanecer com o corpo acima do galho e/ou tronco a ser cortado, pois durante o corte a madeira pode se movimentar vindo atingir o operador;

6.5.22 Posicione-se acima do tronco para realizar a operação em terrenos inclinados;

6.5.23 Iniciar os cortes pelos galhos da copa em direção à base da árvore;

6.5.24 Evitar usar a ponta do sabre para realizar essa operação em função do risco de rebote;

6.5.25 Avaliar a tensão da madeira para evitar que o sabre da motosserra ou motopoda fique preso no galho e/ou tronco;

6.5.26 Limpar o terreno a medida em que for desgalhando;

6.5.27 Para a atividade de roçada, além das máquinas (motosserra e motopoda) é indicado o uso de foice;

6.5.28 Sempre manusear a foice firmemente com as duas mãos e mantendo uma distância segura do corpo;



6.5.29 Movimente a foice levando em consideração a lâmina até a altura do peito;

6.5.30 Sempre fazer o movimento com a foice para fora do corpo, nunca para o seu encontro;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 26/09/2024	Pagina: 18 de 24
Título: Cortar árvores isoladas em redes de distribuição e transmissão		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.6 Executando a atividade de corte de árvore

PASSO/DESCRIÇÃO	RISCOS/RESPONSÁVEIS
Passo 1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço. Realizar a atividade conforme o POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. a) Preparar os materiais; b) Conferir condições externas e internas de uso do veículo; c) Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso; d) Solicitação de serviço em mãos;	Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma e electricista Riscos inerentes maiores neste passo: 3,4 e 6
Passo 2. Deslocar-se para o local da atividade. Realizar a atividade conforme o POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. a) Deslocar-se para o local da atividade com segurança; b) Dirigir respeitando as normas de trânsito responsável;	Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma Riscos inerentes maiores neste passo: 1
Passo 3. Trafegar, manobrar e posicionar o veículo. a) Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;	Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma Riscos inerentes maiores neste passo: 1
Passo 4. Sinalizar e delimitar a área de trabalho. a) Desobstruir e demarcar a área em um raio mínimo de 5 metros do local da atividade (considerar fluxo de pessoas e veículos, assim como a via a ser trabalhada); b) Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;	Responsável por todos os itens: Equipe de trabalho Riscos inerentes maiores neste passo: 1, 2, 3, 4, 6 e 7
Passo 5. Realizar a comunicação com Centro de Operações Integrada (COI). a) O contato com o COI deve ser feito conforme POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI.	Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma e electricista Riscos inerentes maiores neste passo: 12

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 26/09/2024	Pagina: 19 de 24
Título: Cortar árvores isoladas em redes de distribuição e transmissão		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo 6. Elaborar APR. a) Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança; Nota 39: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR; b) Para a elaboração da APR atender os passos 7, 8, 9, 10 e 11;	Responsável por todos os itens: Equipe de trabalho Riscos inerentes maiores neste passo: 12 e 13
Passo 7. Planejamento: preparação de pessoal, máquinas e documentos. a) Verificar o estado geral de saúde física, mental e emocional do operador; b) Verificar o estado legal do operador (idade e treinamento); c) Ter em mãos as licenças florestais e LPU; d) Conferir condições dos EPIs; e) Conferir condições da motosserra e motopoda (presença dos dispositivos de segurança); f) Separar gasolina, óleo 2T e óleo de corrente; g) Conferir ferramental de apoio para manutenção das máquinas (chave de vela, lima redonda, lima chata) h) Conferir equipamentos de proteção individual e coletivo.	Responsável por todos os itens: Equipe de trabalho Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12 e 13
Passo 8. Planejamento: análise do ambiente de trabalho. a) Análise do clima (chuva, vento, nevoeiro, granizo, calor ou frio excessivo); b) Análise do terreno (buracos, desníveis, pedras, tocos, obstáculos, vegetação herbácea, arbustiva, arbórea); c) Análise de animais e insetos (cobra, aranha, escorpião, vespa, abelha, marimbondo, formiga, etc.); d) Análise da árvore e vegetação (Tronco bifurcado, inclinado, oco, com rachadura, presença de fungos, cupim, podridão, sapopema. Raiz adventícia. Arquitetura e distribuição da copa, galhos secos/pendurados/suspenso (viúvas), galhos pendidos; e) Presença de benfeitorias/estruturas/construções (rede de energia, estrada, cerca de divisa, veículos, lavouras, residências, galpões, pessoas, animais).	Responsável por todos os itens: Equipe de trabalho Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 26/09/2024	Pagina: 20 de 24
Título: Cortar árvores isoladas em redes de distribuição e transmissão		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo 9. Planejamento: preparação do ambiente de trabalho. a) Limpeza da base da árvore; b) Definição da direção de queda da árvore; c) Definição e abertura da rota de fuga.	Responsável por todos os itens: Equipe de trabalho Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16
Passo 10. Planejamento: preparação das máquinas. a) Teste do freio; b) Teste de lubrificação; c) Afição da corrente; d) Verificação do filtro do ar; e) Verificação da chave liga/desliga; f) Abastecimento; g) Verificação do tensionamento da corrente no sabre;	Responsável por todos os itens: Equipe de trabalho Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 3, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28
Passo 11. Planejamento: organização da equipe de trabalho. a) Comunicação clara e direta entre os membros da equipe; b) Contato visual entre os membros da equipe; c) Cumprimento da distância segura entre os membros;	Responsável por todos os itens: Equipe de trabalho Riscos inerentes maiores neste passo: 11 e 12
Passo 12. Execução da atividade. a) Posicionamento correto do operador; b) Técnica de corte correta; c) Afastar-se da árvore pela rota de fuga; d) Realizar o desgalhamento da árvore; e) Realizar o seccionamento do tronco e galhos maiores da árvore; f) Realizar o acondicionamento dos resíduos; g) Realizar o recolhimento dos resíduos quando necessário;	Responsável por todos os itens: Equipe de trabalho Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 26/09/2024	Pagina: 21 de 24
Título: Cortar árvores isoladas em redes de distribuição e transmissão		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo 13. Manutenção básica das máquinas pós-serviço. a) Limpeza do conjunto de corte; b) Inversão do sabre; c) Afição da corrente; d) Eliminar rebarbas do sabre; e) Limpeza do filtro do ar; f) Esgotar o tanque de combustível; g) Liga a máquina e consumir o restante de combustível até a máquina desligar;	Responsável por todos os itens: Equipe de trabalho Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 4, 6, 7, 18 e 28
Passo 14. Organizar o local de trabalho e guardar o material. a) Guardar as máquinas e demais ferramentas; b) Acondicionamento adequado dos EPIs; c) Armazenamento adequado do combustível e óleo lubrificante para o conjunto de corte; d) Deixar o local de trabalho organizado e limpo.	Responsável por todos os itens: Equipe de trabalho Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 3, 5, 6, 9,10, 19, 27 e 28

6.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 6.7.1 Não permitir a presença de terceiros nas proximidades dos trabalhos com a máquinas;
- 6.7.2 Conferir se a máquina está com a manutenção em dia, abastecida com combustível e óleo lubrificante, corrente afiada e filtro de ar limpo;
- 6.7.3 Sempre avaliar as condições do ambiente de trabalho, incluindo o local da atividade, árvore e a sua projeção de queda, demais vegetações no entorno, presença de animais, terreno, condições climáticas, estruturas físicas (benfeitorias), etc.;
- 6.7.4 Após o término do serviço, realizar a manutenção básica das máquinas e guardá-las em compartimento adequado no veículo, livre da chuva e sujeira oriunda do deslocamento do veículo;
- 6.7.5 Sempre manter uma distância segura entre os componentes da equipe, principalmente quando está se fazendo uso de máquina e/ou ferramenta;
- 6.7.6 É expressamente proibido realizar adaptações de ferramentas que não estejam abarcadas neste documento;
- 6.7.7 Em condições climáticas adversas na atividade de manejo da vegetação como presença de chuva ou ventos observar as orientações contidas no POP 00284.EQTL - Execução de serviços elétricos sob condições climáticas adversas;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 26/09/2024	Pagina: 22 de 24
Título: Cortar árvores isoladas em redes de distribuição e transmissão		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.7.8 Supressão e corte/remoção de árvores próximo ou em contato com o circuito energizado ou não, observando os critérios de segurança, técnicos e de qualidade deverão seguir as orientações contidas nos seguintes Procedimentos Operacionais Padrão:

- POP.00900.EQTL - Realizar poda de árvores a distância e em circuito desenergizado
- POP.00495.EQTL - Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de Linha Viva até 34,5 kV
- POP.00534.EQTL - Realizar poda de árvores em LD - método a distância

6.7.9 Caso haja ninhos de pássaros em galhos na árvore que será cortado verificar se ele está ocupado com ovos ou filhotes. Estando ocupado, suspender a atividade até que o ninho fique desocupado. Em situações emergenciais levar em consideração a urgência para restabelecer o fornecimento de energia elétrica ou afastar o risco iminente. Em último caso remover o ninho para outra árvore próxima;

6.7.10 Constatado a presença de insetos, principalmente abelhas, maribondos e vespas deve-se avaliar o risco da atividade. Caso seja considerada situação de risco, e não sendo possível o corte seguro da árvore mesmo com a roupa de apicultor deve-se adiar a corte. Acionar o Corpo de Bombeiros para a retirada segura dos insetos;

6.7.11 Em área rural os troncos, galhos e demais resíduos oriundos do corte das árvores poderão ficar no local, desde que sejam fracionados e deixados organizados ao longo da faixa de servidão;

6.7.12 Em área urbana os troncos, galhos e demais resíduos deverão ser recolhidos e descartados em local licenciado/indicado pelo município;

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme item 6.1 – Materiais necessários para execução da tarefa.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXOS

Não se aplica.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 26/09/2024	Pagina: 23 de 24
Título: Cortar árvores isoladas em redes de distribuição e transmissão		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	29/04/2022		Emissão Inicial	Assis José Ferreira Junior Francisco Sérgio Nascimento Pinto Ivaldo da Silva Fontes Eduardo Rogério
01	27/07/2023	6	Inclusão do item 6.2.11 e informações quanto à documentação necessária para realização da poda. Adição das notas específicas de particularidades de Goiás	Midegarden Balduino Carvalho Lavra
02	25/08/2024		Adição de imagens e exemplos dos passos e processos, inclusão do procedimento de trabalho em altura em LDAT, variações nas técnicas de corte e manejo de equipamentos, ilustrações de ferramentas e inclusão das tabelas de risco	Renan Cutrim de Assis

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Assis José Ferreira Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes

Francisco Sérgio Nascimento Pinto – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes

Midegarden Balduino Carvalho Lavra – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes

Ivaldo da Silva Fontes – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes

Felipe José Lucena de Araújo – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 26/09/2024	Pagina: 24 de 24
Título: Cortar árvores isoladas em redes de distribuição e transmissão		Código: POP.00516.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

APROVADOR

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Rodney Pereira - Gerência Corporativa de Manutenção de Rede